

Index

- [arqueo_caja](#)
- [carrito_chatbot](#)
- [categorias](#)
- [clientes](#)
- [detalle_venta](#)
- [domicilios](#)
- [log_auditoria](#)
- [metodos_pago](#)
- [movimientos_inventario](#)
- [productos](#)
- [roles](#)
- [sesiones_chatbot](#)
- [usuarios](#)
- [ventas](#)

arqueo_caja

Aperturas y cierres de caja por turno											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_arqueo	INT	✓		✓					✓		Identificador único del arqueo
id_usuario	INT			✓							FK: cajero que abre/cierra la caja
fecha_apertura	DATETIME			✓							Momento de apertura de la caja
fecha_cierre	DATETIME									NULL	Momento de cierre (NULL = caja abierta)
monto_inicial	DECIMAL(12,2)			✓							Base con la que abre la caja
monto_final	DECIMAL(12,2)									NULL	Efectivo contado al cierre
total_ventas	DECIMAL(12,2)									NULL	Total vendido en el turno
diferencia	DECIMAL(12,2)									NULL	Calculado: descuadre de la caja
observacion	VARCHAR(255)									NULL	Notas del arqueo
total_efectivo	DECIMAL(12,2)										Ventas pagadas en efectivo: lo unico que entra al cajon

carrito_chatbot

Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_sesion	INT	✓	✓								FK: sesion de WhatsApp a la que pertenece
codigo_producto	VARCHAR(20)	✓	✓								FK: producto elegido por el cliente

Entregas a domicilio originadas por el ChatBot o el punto de venta											
Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_domicilio	INT	✓		✓					✓		Identificador único del domicilio
id_venta	INT			✓							FK única: venta que se despacha
id_domiciliario	INT									NULL	FK: usuario domiciliario asignado (NULL = sin asignar)
direccion_entrega	VARCHAR(150)			✓							Dirección exacta de entrega
barrio	VARCHAR(50)									NULL	Barrio o sector de entrega
telefono_contacto	VARCHAR(20)			✓							Teléfono de quien recibe
estado	ENUM('pendiente', 'asignado', 'en_camino', 'entregado', 'cancelado')			✓						'pendiente'	Estado del recorrido (CU22.2: inicia Pendiente)
fecha_asignacion	DATETIME									NULL	Momento en que se asignó el domiciliario
fecha_entrega	DATETIME									NULL	Momento en que se entregó el pedido
observacion	VARCHAR(255)									NULL	Notas del cliente o del ChatBot

log_auditoria

Bitácora de auditoría de todas las acciones del sistema											
Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_log	INT	✓		✓					✓		Identificador único del evento
id_usuario	INT									NULL	FK: usuario que ejecutó la acción (NULL = intento anónimo)
accion	VARCHAR(50)			✓							Acción realizada: registrar, actualizar, eliminar, login...
modulo	VARCHAR(30)			✓							Módulo afectado: inventario, ventas, usuarios...
detalle	VARCHAR(255)									NULL	Descripción del evento

ip	VARCHAR(45)									NULL	Dirección IP de origen
fecha	DATETIME			✓						CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del evento

metodos_pago

Métodos de pago aceptados por el autoservicio											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_metodo_pago	INT	✓		✓					✓		Identificador único del método de pago
nombre	VARCHAR(30)			✓							Nombre: Efectivo, Nequi, Transferencia, Tarjeta
activo	TINYINT(1)			✓						'1'	1=disponible para cobrar

movimientos_inventario

Historial de entradas, salidas y ajustes de stock											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_movimiento	INT	✓		✓					✓		Identificador único del movimiento
codigo_producto	VARCHAR(20)			✓							FK: producto afectado por el movimiento
id_usuario	INT			✓							FK: usuario responsable del movimiento
tipo	ENUM('entrada', 'salida', 'ajuste')			✓							Naturaleza del movimiento de stock
cantidad	INT			✓							Unidades del movimiento (positivas)
observacion	VARCHAR(255)									NULL	Motivo o nota del movimiento
fecha	DATETIME			✓						CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del movimiento

productos

Catálogo de productos del autoservicio											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment

codigo_producto	VARCHAR(20)	✓		✓							Código de barras del producto (leído con la pistola)
id_categoria	INT		✓	✓							FK: categoría que clasifica el producto
nombre	VARCHAR(100)			✓							Nombre comercial del producto
descripcion	VARCHAR(255)									NULL	Descripción opcional
precio_unitario	DECIMAL(10,2)			✓							Precio de venta vigente (COP)
stock_actual	INT			✓						'0'	Unidades disponibles en este momento
stock_minimo	INT			✓						'5'	Umbral que dispara la alerta de stock
unidad_medida	VARCHAR(20)									NULL	Unidad, kilogramo, litro, paquete...
activo	TINYINT(1)			✓						'1'	1=en catálogo, 0=descontinuado

roles

Catalogo de roles que puede tener un usuario del sistema											
Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment
id_rol	TINYINT	✓		✓					✓		Identificador unico del rol
nombre	VARCHAR(30)			✓							Nombre del rol: administrador, cajero o domiciliario

sesiones_chatbot

Estado conversacional del ChatBot de WhatsApp (Twilio)												
Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment	
id_sesion	INT	✓		✓					✓		Identificador de la sesión de chat	
telefono	VARCHAR(20)			✓							Número de WhatsApp del cliente (sin el prefijo whatsapp:)	
id_cliente	INT		✓							NULL	FK: cliente ya identificado en esta conversación	
paso	VARCHAR(30)			✓						'inicio'	Paso actual del flujo conversacional	
direccion_temp	VARCHAR(150)									NULL	Dirección de entrega	

											capturada en la conversación
barrio_temp	VARCHAR(50)									NULL	Barrio capturado en la conversación
fecha_actualizacion	DATETIME			✓						CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Última interacción

usuarios											
Usuarios del sistema: administrador, cajero y domiciliario											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment
id_usuario	INT	✓		✓					✓		Identificador único del usuario
id_rol	TINYINT		✓	✓							FK: rol asignado al usuario (tabla roles)
documento	VARCHAR(15)			✓							Documento de identidad
nombre	VARCHAR(60)			✓							Nombres del usuario
apellido	VARCHAR(60)			✓							Apellidos del usuario
email	VARCHAR(100)			✓							Correo electrónico (usado para iniciar sesión)
telefono	VARCHAR(20)									NULL	Teléfono de contacto
contrasena_hash	VARCHAR(255)			✓							Contraseña encriptada (nunca en texto plano)
activo	TINYINT(1)			✓						'1'	1=activo, 0=bloqueado
fecha_registro	DATETIME			✓						CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación de la cuenta

ventas											
Cabecera de cada venta realizada											
Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment

id_venta	INT	✓		✓					✓		Identificador único de la venta
id_usuario	INT		✓	✓							FK: cajero que registró la venta
id_arqueo	INT		✓							NULL	FK: turno de caja en el que se registro la venta (opcional)
id_cliente	INT		✓							NULL	FK: cliente (NULL = venta ocasional de mostrador)
id_metodo_pago	INT		✓	✓							FK: método con el que se pagó
fecha	DATETIME			✓						CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la venta
total	DECIMAL(12,2)			✓						'0.00'	Valor total de la venta (COP)
estado	ENUM('pagada', 'pendiente', 'anulada')			✓						'pagada'	Estado actual de la venta